



**Curso: Ciência da Computação**

**Alessandro Hufnagel Cavalcante Júnior**

**Othon Gustavo Ferreira Wenceslau da Silva**

**Pedro Felipe Pereira Santos**

**Rodrigo Oliveira Araujo**

**Saulo Silva de Gois**

**SÚMULA DIGITAL EM C**

**Aracaju, Sergipe 2025**

**Alessandro Hufnagel Cavalcante Júnior**  
**Othon Gustavo Ferreira Wenceslau da Silva**  
**Pedro Felipe Pereira Santos**  
**Rodrigo Oliveira Araujo**  
**Saulo Silva de Gois**

## **SÚMULA DIGITAL EM C**

**Trabalho apresentado como  
pré-requisito parcial para conclusão  
de projeto da Unidade II na disciplina  
Programação Avançada N02: Ciência  
da Computação da Universidade  
Tiradentes.**

**Professor: Fausto Bernard Melo Soares**

**Aracaju, Sergipe 2025**

## **Resumo**

O presente projeto apresenta o desenvolvimento do sistema “Súmula Digital em C”, uma aplicação voltada para o registro, organização e análise de informações de partidas de futebol. O sistema foi implementado na linguagem C, escolhida por sua eficiência no controle de fluxo, manipulação de estruturas de dados e gerenciamento de arquivos. A proposta principal consiste em permitir o cadastro de jogadores, árbitros, times e partidas, além de gerar relatórios automáticos que consolidam estatísticas relevantes, como artilharia, assistências, cartões, melhor ataque e melhor defesa. O programa foi estruturado de forma modular, com uso de structs específicas para cada entidade e menus interativos que proporcionam uma navegação simples e intuitiva. Foram realizados testes de inserção, busca e persistência de dados, comprovando a estabilidade e a confiabilidade da aplicação. Os relatórios gerados simulam uma súmula profissional, contribuindo como uma ferramenta prática para análises esportivas e apoio à tomada de decisão técnica. Os resultados evidenciaram que a implementação é funcional, eficiente e extensível, podendo servir como base para o desenvolvimento de versões mais avançadas, com integração de bancos de dados, interfaces gráficas e estatísticas ampliadas. O projeto reforça a importância da aplicação da programação estruturada em C na solução de problemas reais, unindo desempenho, clareza e aplicabilidade prática.

**Palavras-chave:** Linguagem C; Futebol; Estatísticas esportivas; Estruturas de dados; Relatórios automatizados.

## **Sumário**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. Introdução</b>                  | <b>3</b> |
| <b>2. Justificativa</b>               | <b>3</b> |
| <b>3. Objetivos</b>                   | <b>4</b> |
| 3.1 Objetivo Geral                    | 4        |
| 3.2 Objetivos Específicos             | 4        |
| <b>4. Metodologia</b>                 | <b>5</b> |
| 4.1 Estruturação de Dados             | 5        |
| 4.2 Implementação das Funcionalidades | 5        |
| 4.3 Geração de Relatórios             | 5        |
| 4.4 Ferramentas e Testes              | 6        |
| <b>5. Resultados e Discussões</b>     | <b>6</b> |
| <b>6. Conclusões</b>                  | <b>7</b> |
| <b>Referências</b>                    | <b>8</b> |

## **1. Introdução**

O futebol é o esporte mais popular do mundo e sem dúvidas, é um motor de impacto social e econômico. A paixão pelo jogo é um fenômeno mundial e transcende barreiras culturais, linguísticas e geográficas, unindo bilhões de pessoas em torno de times, seleções e grandes competições. Essa popularidade intensa e a lealdade inabalável dos torcedores são a base que move uma quantidade gigantesca de pessoas. Seja em estádios lotados, em frente a telas de TV ou em debates acalorados nas ruas, o futebol mobiliza multidões, influenciando o humor social, o turismo e o entretenimento em escala global.

O futebol moderno é um jogo de decisões em milissegundos e de precisão tática. Ainda depende da intuição e do talento bruto, mas o elemento crucial é a maneira como as equipes podem analisar, quantificar e replicar os padrões de jogo. Essa é a importância vital de uma plataforma de criação de software de mapeamento de jogos. No século XXI geracional evolutivo do futebol, a tecnologia surgiu e é um dos setores de maior crescimento que pavimentam o caminho para o desenvolvimento moderno do futebol: a criação e uso de software de mapeamento de jogos no futebol. O glamour dos gols à parte, o que faz as equipes de elite ganharem nos tempos modernos não é apenas boa estratégia, é a capacidade de converter a complexidade da mecânica de 90 minutos em uma arte quantificável.

## **2. Justificativa**

Este software tem como finalidade ser a solução de uma proposta capaz de oferecer informações e estatísticas de partidas de futebol de maneira robusta e automatizada. O programa permitirá o cadastro de jogadores, árbitros, times, e partidas, armazenando métricas de desempenho individual, placares de jogos e indicadores de qualidade técnica. Em linhas gerais, essa aplicação será uma ferramenta de apoio para análises esportivas de forma simplificada, garantindo que seja possível acompanhar alguns dados como gols, assistências, cartões, faltas, posse de bola, além da possibilidade de realizar o cruzamento de informações entre as equipes. Isso será feito por relatórios automáticos prontos que trarão as informações exibidas anteriormente mais os principais indicativos consolidados, como, artilheiro, goleiro menos vazado, melhor ataque, melhor

defesa e média de público. Serão relatórios que poderão ser usados por técnicos, analistas e diretores para melhorias táticas e decisórias. A preocupação no desenvolvimento desde projeto é a simplicidade e clareza.

### **3. Objetivos**

#### **3.1 Objetivo Geral**

Criar um sistema informatizado de registro, organização e olhada em detalhes estatísticos e do jogo futebol, para que seja possível gerenciar informações de jogadores, árbitros, times e dados sobre estatística do jogo; gerar relatórios automáticos que possibilitem a avaliação do desempenho dos indivíduos e do coletivo e subsidiar a tomada de decisões sobre questões técnicas e administrativas no esporte.

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Implementar um sistema que permita o cadastro e armazenamento de dados de jogadores, árbitros, times e partidas.
- Desenvolver módulos de consulta e pesquisa que possibilitem visualizar informações detalhadas sobre desempenho individual e coletivo.
- Criar funções de cálculo estatístico para identificar indicadores como artilheiro, garçom, melhor ataque, melhor defesa e média de torcida.
- Elaborar relatórios automáticos e organizados, simulando uma súmula profissional de futebol.
- Garantir uma interface de uso simples e intuitiva, facilitando a navegação e o acesso às informações.
- Promover a análise comparativa entre times e jogadores com base em métricas de desempenho.
- Permitir o armazenamento e recuperação de dados de forma eficiente e segura.
- Fornecer uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para técnicos, analistas e gestores esportivos.

## 4. Metodologia

O desenvolvimento do projeto “Súmula Digital em C” foi realizado utilizando a linguagem C, devido à sua eficiência no tratamento de estruturas de dados, controle de fluxo e manipulação de arquivos. O sistema foi concebido de forma modular, permitindo a separação lógica entre as entidades envolvidas — Jogadores, Árbitros, Times e Partidas — e os relatórios derivados dessas informações.

### 4.1 Estruturação de Dados

Foram definidas as Structs específicas para cada entidade do sistema:

- **Jogadores:** nome, idade, nacionalidade, número da camisa, posição, gols, assistências, cartões amarelos e vermelhos.
- **Técnico:** nome, nacionalidade, idade, time e aproveitamento
- **Árbitros:** nome, idade, estado, federação, número de partidas atuadas, faltas marcadas, intervenções de VAR e cartões aplicados.
- **Var:** chamadas, interferência, minuto, tempo de revisão, conclusão e motivo.
- **Times:** estado, técnico, jogadores, esquema padrão, escalação, títulos, pontuação, posição, saldo de gols, dívidas e número de vitórias.
- **Estádio:** estado, cidade, número de lugares, inauguração e expansão.
- **Competição:** tipo, qtd de equipes, calendário, atual campeão e maior campeão.
- **Esquema Tático:** qtd de atacantes, qtd de defensores, qtd de meias e formação.
- **Transmissão:** tipo, nome, local, horário e permissões.
- **Responsáveis pela Transmissão:** profissão, emissora, idade e nome.
- **Partidas:** times participantes, local, resultado, gols, faltas, cartões aplicados, clima, escalações, reservas, arbitragem, substituições, prorrogação e pênaltis.
- **Transferências:** tipo, valor e rescisão.

## **4.2 Implementação das Funcionalidades**

A lógica principal do programa foi desenvolvida com base em menus interativos, permitindo ao usuário cadastrar, visualizar e atualizar informações sobre as Structs. Foram implementadas rotinas de entrada e validação de dados, garantindo consistência e integridade nas informações armazenadas.

## **4.3 Geração de Relatórios**

Com os dados registrados, o sistema é capaz de gerar relatórios automáticos, simulando uma súmula profissional de futebol.

As principais métricas calculadas são:

- Artilheiro da Competição (jogador com mais gols);
- Garçom da Competição (jogador com mais assistências);
- Jogador com mais cartões amarelos na competição;
- Jogador com mais cartões vermelhos na competição;
- Melhor Ataque da competição;
- Melhor Defesa da competição;
- Melhor Desempenho em casa na competição;
- Melhor Desempenho fora de casa na competição.

## **4.4 Ferramentas e Testes**

O projeto foi desenvolvido no ambiente Online C Compiler e no DevC++, foram realizados testes de inserção, busca e geração de relatórios, a fim de validar a funcionalidade e a confiabilidade do sistema.

## **5. Resultados e Discussões**

A implementação do sistema “Súmula Digital em C” mostrou-se funcional e eficiente dentro da proposta de um protótipo de registro automatizado de partidas de futebol. O programa foi estruturado em módulos independentes — jogadores, árbitros, times e partidas — permitindo uma clara separação de responsabilidades e facilitando futuras expansões. Durante os testes realizados, foi possível cadastrar, consultar e atualizar informações das entidades. As funcionalidades em arquivos binários garantiram



que os registros fossem mantidos entre execuções, validando a robustez do sistema no armazenamento local.

Os relatórios automáticos apresentaram métricas relevantes ao contexto esportivo, como artilheiro, garçom, jogadores mais advertidos, melhor ataque, melhor defesa e desempenho dos times em casa e fora. Essas informações são geradas dinamicamente com base nos dados inseridos, demonstrando a capacidade analítica do sistema em transformar entradas básicas em indicadores úteis para análise tática e técnica.

Além disso, a interface de menus simples e sequencial favoreceu a usabilidade, permitindo interação intuitiva mesmo para usuários com pouca familiaridade com sistemas informatizados. O desempenho observado foi satisfatório, com baixo consumo de memória e tempo de resposta instantâneo, características esperadas da linguagem C e do uso de vetores estáticos.

## **6. Conclusões**

O sistema conseguiu demonstrar, de forma prática, como a linguagem C pode ser utilizada para modelar um problema real, integrando conceitos de estruturas de dados, modularização, controle de fluxo e manipulação de arquivos. O software oferece um ambiente funcional para o gerenciamento automatizado de partidas de futebol, promovendo organização, precisão e agilidade na geração de relatórios estatísticos. A abordagem modular favorece tanto a manutenção quanto a evolução do código, sendo possível integrar novos recursos sem comprometer o núcleo do sistema. Conclui-se que a aplicação desenvolvida representa uma base sólida para futuras versões mais sofisticadas, que possam incorporar tecnologias modernas de interface e banco de dados. Além do aprendizado técnico, o projeto proporcionou uma vivência prática sobre a importância do design de software orientado à clareza, eficiência e confiabilidade.

## **Referências**

LEONCINI, M. P.; SILVA, M. T. DA. Entendendo o futebol como um negócio: um estudo exploratório. *Gestão & Produção*, v. 12, n. 1, p. 11–23, 2005.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. *Modern Operating Systems*. 4th ed. Pearson, 2015.

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. *Linguagem de Programação C*. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2018.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C: *Como Programar*. 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

NOGUEIRA, W. *Estruturas de Dados em C*. São Paulo: Érica, 2012.

CBF. *Regras Oficiais de Futebol*. Confederação Brasileira de Futebol, 2024. Disponível em: <https://www.cbf.com.br> - Acessado em: 12/11/2025.

FIFA. *Laws of the Game 2024/25*. Fédération Internationale de Football Association, 2024.